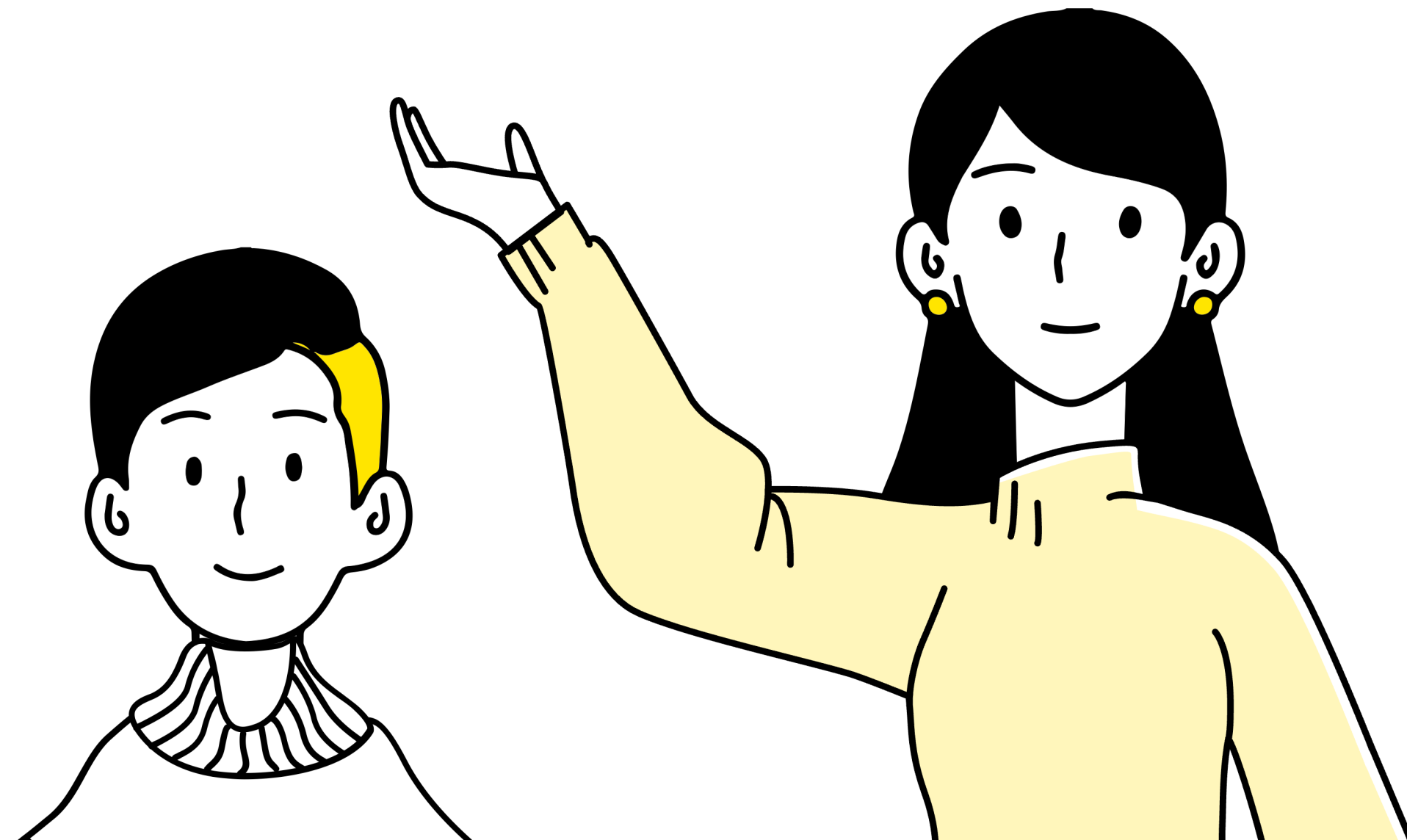


Project Cost Management

Week 9:
Earned Value
Management



Today's Agenda

- 1 Definisi Earned Value Management
- 2 Terminologi Kunci EVM
- 3 Formula EVM
- 4 Menghitung kinerja proyek dengan EVM



Let's get started!



Definisi
Earned Value
Management



Earned Value Management (EVM)

- ▶ Teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan data ruang lingkup, waktu, dan biaya.
- ▶ Menentukan kinerja proyek dengan membandingkan informasi aktual dan baseline biaya proyek.
- ▶ **Informasi aktual:** Banyak item WBS yang selesai dan tidak, waktu pekerjaan dimulai dan berakhir, dan biaya aktual pekerjaan
- ▶ **Baseline cost:** Biaya anggaran dalam rencana proyek ditambah perubahan yang disetujui.



Terminologi EVM

Acronym	Term	Explanation
PV	Planned Value	Anggaran resmi yang ditetapkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan
AV	Actual Cost	Biaya aktual yang dikeluarkan dalam pekerjaan yang dilakukan
EV	Earned Value	Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang diotorisasi untuk pekerjaan itu
BAC	Budget at Completion	Jumlah yang dianggarkan untuk total pekerjaan
EAC	Estimate at Completion	Total biaya yang diharapkan untuk proyek
ETC	Estimate to Complete	Biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan semua pekerjaan proyek yang tersisa
VAC	Variance at Completion	Proyeksi surplus atau defisit anggaran pada akhir proyek
RP	Rate of Performance	Rasio pekerjaan aktual yang diselesaikan dengan persentase pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan



Formula EVM

Term	Formula	Explanation
EV	$EV = PV \text{ to date} * RP$	Anggaran resmi yang ditetapkan untuk pekerjaan yang dijadwalkan
Cost Variance	$CV = EV - AC$	Negative: Over budget; Positive: Under budget
Schedule Variance	$SV = EV - PV$	Negative: Behind schedule; Positive: ahead of schedule
Cost Performance Indeks	$CPI = EV / AC$	Nilai pekerjaan yang didapat dari setiap rupiah yang dihabiskan $CPI < 100\%$ Over budget; $CPI > 100$ Under budget
Schedule Performance Indeks	$SPI = EV / PV$	Persentase kemajuan yang dibuat terhadap tingkat yang direncanakan
EAC	$EAC = BAC / CPI$	Pekerjaan yang dilakukan pada CPI saat ini
ETC	BAC / SPI	Jumlah yang akan dikenakan biaya proyek dari tanggal saat ini hingga akhir proyek
VAC	$BAC - EAC$	Jumlah proyek akan melebihi atau gagal dari anggaran yang direncanakan pada akhir proyek



Kinerja Proyek Dengan EVM



Analisa EVM
pada contoh
kasus



Case 1: Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek di minggu pertama!

- Misalkan suatu proyek dianggarkan \$20.000 selama 2 minggu
- Dalam waktu **satu minggu** direncanakan biaya total untuk jam kerja, perangkat keras, dan perangkat lunak adalah \$10.000 (PV).
- Asumsikan bahwa \$15.000 dari biaya aktual ini dikeluarkan selama Minggu ke-1 dan \$5.000 dikeluarkan selama Minggu ke-2 (AC)
- Diketahui pada minggu ke-1 proyek telah selesai 50% dari yang direncanakan (RP)

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$10.000$$

$$AC = \$15.000$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC & ETC



Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek di minggu pertama!

Langkah 1:

Untuk menghitung CV dan SV kita harus mengetahui nilai EV.

Jika EV tidak diketahui, cari EV.

$$EV = \%RP * PV$$

Dalam kasus dinyatakan bahwa di minggu ke-1 proyek telah selesai 50%, RP = 50%. Maka,

$$EV = 50\% * \$10.000 = \$5.000$$

Langkah 2:

Hitung CV dan SV

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$10.000$$

$$AC = \$15.000$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC

$$EV = \%RP * PV \text{ to date}$$

$$CV = EV - AC$$

$$SV = EV - PV$$



Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek di minggu pertama!

Langkah 2:

Hitung CV dan SV

$$CV = EV - AC$$

$$= \$5.000 - \$15.000 = -\$10.000$$

Proyek melebihi anggaran \$10.000 di minggu ke-1

$$SV = EV - PV$$

$$= \$5.000 - \$10.000 = -\$5.000$$

Proyek dikerjakan lebih lama dari jadwal

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$10.000$$

$$AC = \$15.000$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC

$$EV = \%RP * PV \text{ to date}$$

$$CV = EV - AC$$

$$SV = EV - PV$$



Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek di minggu pertama!

Langkah 3:

Tentukan indeks performa CPI dan SPI

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

$$= \$5.000 / \$15.000 * 100\% = 33\%$$

CPI < 100%, proyek tersebut melebihi anggaran

$$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV}$$

$$= \$5.000 / \$10.000 = 50\%$$

SPI < 100%, Proyek terlambat dari jadwal

Jawab:

Diketahui:

$$\text{PV} = \$10.000$$

$$\text{AC} = \$15.000$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC

$$\text{CPI} = \text{EV} / \text{AC}$$

$$\text{SPI} = \text{EV} / \text{PV}$$



Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek di minggu pertama!

Langkah 4:

Tentukan estimasi EAC (Estimate at Completion)

Di kasus disebutkan bahwa total biaya proyek dalam 2 minggu adalah 20.000 (BAC)

$$EAC = BAC/CPI$$

$$= \$20.000 / 0.33 = \$60606$$

Jika kondisi proyek di minggu ke-1 tidak berubah, maka biaya semula \$20.000 membengkak menjadi \$60606.

$$ETC = BAC/SPI$$

$$= 2 \text{ minggu} / 0.5 = 4 \text{ minggu}$$

Proyek akan selesai di minggu ke-4, terjadi keterlambatan proyek

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$10.000$$

$$AC = \$15.000$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC

$$EAC = BAC/CPI$$

$$ETC = BAC/SPI$$



Case 2: Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek berikut!

Suatu proyek direncanakan berlangsung selama 24 bulan dan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar \$250,000.

Biaya Pekerjaan yang dianggarkan hingga saat ini adalah \$50.000. Biaya Pekerjaan Aktual yang telah dihabiskan hingga saat ini adalah \$45.000

Persentase pekerjaan yang benar-benar selesai sampai sekarang adalah 80%.

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$50.000$$

$$AC = \$45.000$$

$$BAC = \$250,000$$

$$RP = 80\%$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC



Case 2: Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek berikut!

JAWAB:

$$\begin{aligned}\text{Earned Value (EV)} &= \%RP * PV \\ &= 80\% * \$50,000 = \$40,000\end{aligned}$$

a. Cost Variance dan Schedule Variance

$$\begin{aligned}CV &= EV - AC \\ &= \$40,000 - \$45,000 = \text{\textcolor{red}{-\$5,000}}\end{aligned}$$

CV minus, Terjadi pembengkakan biaya Proyek sampai saat ini

$$\begin{aligned}SV &= EV - PV \\ &= \$40,000 - \$50,000 = \text{\textcolor{red}{-\$10,000}}\end{aligned}$$

SV minus, Terjadi keterlambatan jadwal Proyek sampai saat ini

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$50.000$$

$$AC = \$45.000$$

$$BAC = \$250,000$$

$$RP = 80\%$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC



Case 2: Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek berikut!

b. Indeks Performa CPI dan SPI

$$CPI = EV / AC$$

$$= \$40,000 / \$45,000 = 0.89 \text{ or } 89\%$$

CPI < 100%, proyek tersebut melebihi anggaran

$$SPI = EV / PV$$

$$= \$40,000 / \$50,000 = 0.80 \text{ or } 80\%$$

SPI < 100%, Proyek terlambat dari jadwal

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$50.000$$

$$AC = \$45.000$$

$$BAC = \$250,000$$

$$RP = 80\%$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC



Case 2: Lakukan perhitungan EVM untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya proyek berikut!

c. Estimasi EAC

$$EAC = BAC/CPI$$

$$= \$250,000/0.89 = \$280,899$$

*Jika kondisi ini hingga proyek selesai **tidak berubah**, maka biaya semula \$250,000 membengkak menjadi \$280,899*

$$ETC = BAC/SPI$$

$$= 24 \text{ bulan} / 0.80 = 30 \text{ months}$$

Proyek diprediksi mengalami keterlambatan $30 - 24 = 6$ bulan.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil perhitungan kinerja hingga saat ini, proyek ini berada dalam **masalah yang cukup serius**.

Jawab:

Diketahui:

$$PV = \$50.000$$

$$AC = \$45.000$$

$$BAC = \$250,000$$

$$RP = 80\%$$

Ditanyakan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC



Weekly Activity 9

Suatu proyek direncanakan berlangsung selama 12 bulan dan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar \$120,000.

Biaya pekerjaan yang dianggarkan dalam perencanaan hingga saat ini adalah \$23.000. Adapun biaya yang telah dihabiskan hingga saat ini adalah \$25.000. Persentase kinerja pekerjaan yang benar-benar selesai sampai sekarang adalah 87%.

Lakukan Analisa EVM dan tentukan:

- a) Lacak CV dan SV
- b) Indeks performa CPI dan SPI
- c) Estimasi EAC dan ETC
- d) Jelaskan kondisi keseluruhan proyek berdasarkan kinerja proyek saat ini!

Thank you!

